2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年新课标卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{x\mid (x+2)(x-1)<0\}$，$N=\{x\mid x+1<0\}$，则 $M\cap N=$（ ）

A. $(-1,1)$　　B. $(-2,1)$　　C. $(-2,-1)$　　D. $(1,2)$

【答案】**C.**

【解析】
由 $(x+2)(x-1)<0$ 可知 $M=(-2,1)$，由 $x+1<0$ 可知 $N=(-\infty,-1)$. 因而 $M\cap N=(-2,-1)$，所以选 C.

2. 双曲线 $\frac{x^2}{10}-\frac{y^2}{2}=1$ 的焦距为（ ）

A. $3\sqrt{2}$　　B. $4\sqrt{2}$　　C. $3\sqrt{3}$　　D. $4\sqrt{3}$

【答案】**D.**

【解析】
双曲线的标准方程中 $a^2=10$，$b^2=2$，所以焦半距满足 $c^2=a^2+b^2=12$，即 $c=2\sqrt{3}$. 双曲线的焦距为 $2c=4\sqrt{3}$，所以选 D.

3. 已知复数 $z=1-i$，则 $\frac{z^2}{z-1}=$（ ）

A. 2　　B. -2　　C. $2i$　　D. $-2i$

【答案】**A.**

【解析】
由 $z=1-i$ 得 $z^2=(1-i)^2=-2i$，且 $z-1=-i$. 因此

$$\frac{z^2}{z-1}=\frac{-2i}{-i}=2$$

所以选 A.

4. 设 $f(x)=x\ln x$，若 $f'(x_0)=2$，则 $x_0=$（ ）

A. e^2　　B. e　　C. $\frac{\ln 2}{2}$　　D. $\ln 2$

【答案】**B.**

【解析】
函数的定义域为 $x>0$，且 $f'(x)=\ln x+1$. 由 $f'(x_0)=2$ 得 $\ln x_0+1=2$，即 $\ln x_0=1$，所以 $x_0=e$，选 B.

5. 已知平面向量 $\boldsymbol{a}=(1,-3)$，$\boldsymbol{b}=(4,-2)$，$\lambda\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 垂直，则 $\lambda=$（ ）

A. -1　　B. 1　　C. -2　　D. 2

【答案】**A.**

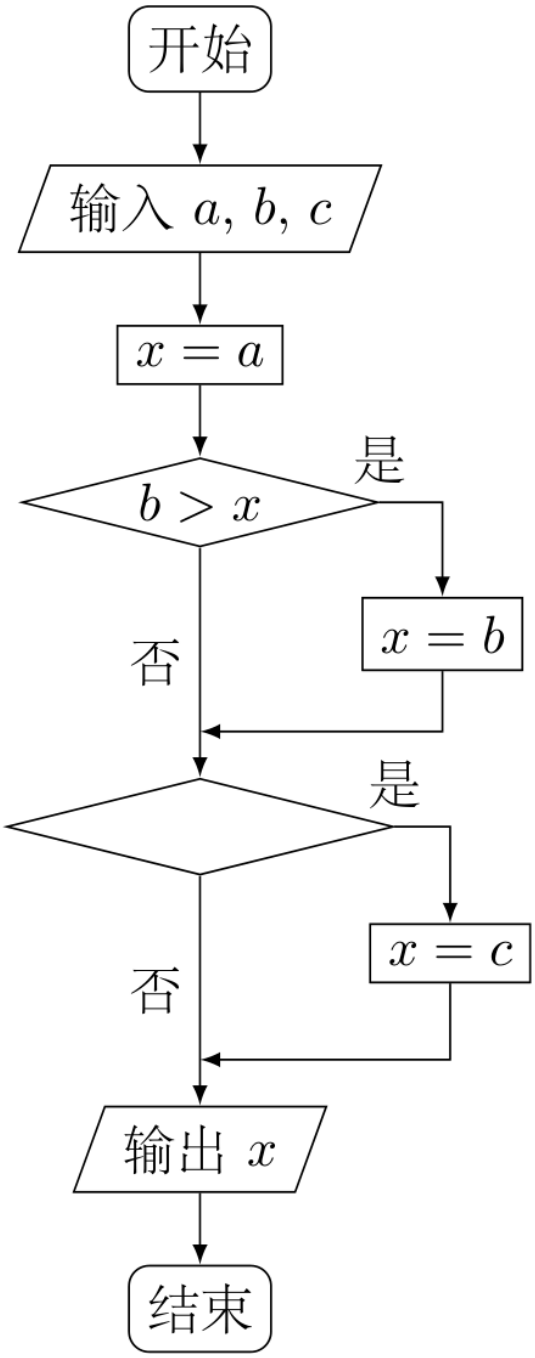
【解析】

由题意，$lambdabold(a)+\boldsymbol{b}=(\lambda+4,-3\lambda-2)$. 垂直条件给出

$$(\lambda+4,-3\lambda-2)\cdot(1,-3)=\lambda+4+9\lambda+6=0$$

解得 $10\lambda+10=0$，即 $\lambda=-1$，所以选 A.

6. 下面的程序框图，如果输入三个实数 a，b，c，要求输出这三个数中最大的数，那么在空白的判断框中，应该填入下面四个选项中的（ ）



FloatBarrier

A. $c > x$　　B. $x > c$　　C. $c > b$　　D. $b > c$

【答案】**A.**

【解析】
程序先令 $x = a$. 判断 $b > x$ 时，若成立就令 $x = b$，此后 x 是 a，b 中的较大者；接着只需在 c 大于当前最大值时令 $x = c$. 因此空白判断框应填 $c > x$，选 A.

7. 已知 $a_1 > a_2 > a_3 > 0$，则使得 $(1 - a_i x)^2 < 1$（$i = 1$，2，3）都成立的 x 取值范围是（ ）

A. $\left(0, \frac{1}{a_1}\right)$　　B. $\left(0, \frac{2}{a_1}\right)$
C. $\left(0, \frac{1}{a_3}\right)$　　D. $\left(0, \frac{2}{a_3}\right)$

【答案】**B.**

【解析】
因为 $a_i > 0$，所以

$$(1 - a_i x)^2 < 1 \Leftrightarrow -1 < 1 - a_i x < 1 \Leftrightarrow 0 < a_i x < 2 \Leftrightarrow 0 < x < \frac{2}{a_i}$$

三个不等式同时成立时，取三个区间的交集. 又因 $a_1 > a_2 > a_3 > 0$，有 $\frac{2}{a_1} < \frac{2}{a_2} < \frac{2}{a_3}$，故交集为 $\left(0, \frac{2}{a_1}\right)$，选 B.

8. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q = 2$，前 n 项和为 S_n，则 $\frac{S_4}{a_2} =$（ ）

A. 2　　B. 4　　C. $\frac{15}{2}$　　D. $\frac{17}{2}$

【答案】**C.**

【解析】
设等比数列首项为 a_1. 因为公比 $q = 2$，所以 $a_2 = 2a_1$，且

$$S_4 = a_1(1 + 2 + 2^2 + 2^3) = 15a_1$$

于是 $\frac{S_4}{a_2} = \frac{15a_1}{2a_1} = \frac{15}{2}$，选 C.

9. 平面向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 共线的充要条件是（ ）

A. $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 方向相同
B. $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 两向量中至少有一个为零向量
C. $\exists \lambda \in \mathbb{R}$，$\boldsymbol{b} = \lambda \boldsymbol{a}$
D. 存在不全为零的实数 λ_1，λ_2，$\lambda_1 \boldsymbol{a} + \lambda_2 \boldsymbol{b} = 0$

【答案】**D.**

【解析】
若 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 共线，则它们作为两个向量线性相关，存在不全为零的实数 λ_1，λ_2，使 $\lambda_1 \boldsymbol{a} + \lambda_2 \boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}$. 反之，若存在这样的非零系数关系，则两个向量线性相关，在平面中必共线.

选项 A 只说明方向相同，未包括方向相反的情形；选项 B 只是共线情形之一；选项 C 在 $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{0}$、$\boldsymbol{b} nebold(0)$ 时不一定成立. 所以充要条件是选项 D.

10. 点 $P(x,y)$ 在直线 $4x+3y=0$ 上，且 x，y 满足 $-14\le x-y\le 7$，则点 P 到坐标原点距离的取值范围是（ ）

A. $[0,5]$　　B. $[0,10]$　　C. $[5,10]$　　D. $[5,15]$

【答案】**B.**

【解析】

由 $4x+3y=0$，可设 $x=3t$，$y=-4t$. 此时 $x-y=7t$，条件 $-14\le x-y\le 7$ 化为 $-2\le t\le 1$. 点 P 到原点的距离为

$$OP=\sqrt{(3t)^2+(-4t)^2}=5|t|$$

当 $-2\le t\le 1$ 时，$|t|$ 的取值范围为 $[0,2]$，故 $OP\in[0,10]$，选 B.

11. 函数 $f(x)=\cos 2x+2\sin x$ 的最小值和最大值分别为（ ）

A. $-1,1$　　B. $-2,2$　　C. -3，$\frac{3}{2}$　　D. -2，$\frac{3}{2}$

【答案】**C.**

【解析】

令 $u=\sin x$，则 $-1\le u\le 1$，并且

$$f(x)=\cos 2x+2\sin x=1-2\sin^2 x+2\sin x=\frac{3}{2}-2\left(u-\frac{1}{2}\right)^2$$

这是关于 u 的开口向下的二次函数. 当 $u=\frac{1}{2}$ 时取得最大值 $\frac{3}{2}$；在区间 $[-1,1]$ 的端点中，$u=-1$ 时取得最小值 -3. 因此最小值和最大值分别为 -3，$\frac{3}{2}$，选 C.

12. 已知平面 $\alpha\perp$ 平面 β，$\alpha\cap\beta=l$，点 $A\in\alpha$，$A\notin l$，直线 $AB\parallel l$，直线 $AC\perp l$，直线 $m\parallel\alpha$，$m\parallel\beta$，则下列四种位置关系中，不一定成立的是（ ）

A. $AB\parallel m$　　B. $AC\perp m$
C. $AB\parallel\beta$　　D. $AC\perp\beta$

【答案】**D.**

【解析】

直线 m 同时平行于互相垂直的平面 α，β，所以其方向平行于两平面的交线 l，即 $m\parallel l$. 因为 $AB\parallel l$，所以 $AB\parallel m$，且 $AB\parallel\beta$.

又因 $AC\perp l$，而 $m\parallel l$，所以 $AC\perp m$. 但是仅由 $AC\perp l$ 不能确定 AC 的方向一定垂直于平面 β：例如取 β 为 xOy 平面，α 为 xOz 平面，l 为 x 轴，取 $A=(0,0,1)$，令 AC 为过 A 且平行于 y 轴的直线. 此时 $A\in\alpha$、$A\notin l$、$AC\perp l$，但 $AC\parallel\beta$，所以 AC 不垂直于平面 β. 因而不一定成立的是选 D.

填空题

13. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，$a_3+a_8=22$，$a_6=7$，则 $a_5=$_____{}.

【答案】**15.**

【解析】
设等差数列的公差为 d. 由 $a_6=7$，有 $a_3=7-3d$，$a_8=7+2d$. 代入 $a_3+a_8=22$，得 $14-d=22$，所以 $d=-8$. 因而 $a_5=a_6-d=7-(-8)=15$.

14. 一个六棱柱的底面是正六边形，其侧棱垂直底面. 已知该六棱柱的顶点都在同一个球面上，且该六棱柱的高为 $\sqrt{3}$，底面周长为 3，则这个球的体积为_____{}.

【答案】$\frac{4\pi}{3}$.

【解析】
正六边形的边长为 $\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$，其外接圆半径等于边长，所以底面外接圆半径为 $\frac{1}{2}$. 球心必须位于上下底面中心连线的中点，球的半径 R 满足

$$R^2=\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2=1$$

故 $R=1$，球的体积为 $\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4\pi}{3}$.

15. 过椭圆 $\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1$ 的右焦点作一条斜率为 2 的直线与椭圆交于 A，B 两点，O 为坐标原点，则 $\triangle OAB$ 的面积为_____{}.

【答案】$\frac{5}{3}$.

【解析】
椭圆的焦半距满足 $c^2=5-4=1$，所以右焦点为 $(1,0)$. 过该点且斜率为 2 的直线为 $y=2x-2$. 代入椭圆方程，得

$$\frac{x^2}{5}+(x-1)^2=1\Leftrightarrow 6x^2-10x=0$$

故两个交点的横坐标为 0，$\frac{5}{3}$，相应纵坐标为 -2，$\frac{4}{3}$. 于是

$$S_{\triangle OAB}=\frac{1}{2}\left|0\cdot\frac{4}{3}-\frac{5}{3}\cdot(-2)\right|=\frac{5}{3}$$

16. 从甲，乙两品种的棉花中各抽测了 25 根棉花的纤维长度（单位：mm），结果如下：

begin{center} begin{tabular}{c|ccccc} hline 品种 & multicolumn{5}{c}{纤维长度（单位：mm）} \ hline 甲品种 & 271 & 273 & 280 & 285 & 285 \ & 287 & 292 & 294 & 295 & 301 \ & 303 & 303 & 307 & 308 & 310 \ & 314 & 319 & 323 & 325 & 325 \ & 328 & 331 & 334 & 337 & 352 \ hline 乙品种 & 284 & 292 & 295 & 304 & 306 \ & 307 & 312 & 313 & 315 & 315 \ & 316 & 318 & 318 & 320 & 322 \ & 322 & 324 & 327 & 329 & 331 \ & 333 & 336 & 337 & 343 & 356 \ hline end{tabular} end{center}

由以上数据设计了如下茎叶图

begin{center} begin{tabular}{rrrr|c|lllllll} multicolumn{5}{c|}{甲} & & multicolumn{7}{c}{乙} \ hline & & & 3 & 1 & 27 & & & & & & & \ & 7 & 5 & 5 & 0 & 28 & 4 & & & & & & \ & & 5 & 4 & 2 & 29 & 2 & 5 & & & & & \ 8 & 7 & 3 & 3 & 1 & 30 & 4 & 6 & 7 & & & & \ & & 9 & 4 & 0 & 31 & 2 & 3 & 5 & 5 & 6 & 8 & 8 \ & 8 & 5 & 5 & 3 & 32 & 0 & 2 & 2 & 4 & 7 & 9 & \ & & 7 & 4 & 1 & 33 & 1 & 3 & 6 & 7 & & & \ & & & & & 34 & 3 & & & & & & \ & & & & 2 & 35 & 6 & & & & & & \ end{tabular} end{center}

根据以上茎叶图，对甲，乙两品种棉花的纤维长度作比较，写出两个统计结论：

begin{circlelist} item_____{}； item_____{}. end{circlelist}

【答案】乙品种棉花的纤维长度平均大于甲品种棉花的纤维长度；甲品种棉花的纤维长度的分散程度比乙品种棉花的纤维长度的分散程度大.

【解析】

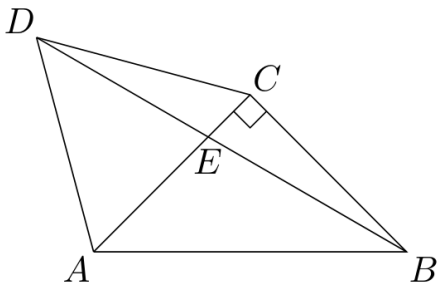
由茎叶图逐项相加，甲品种的纤维长度总和为 7682，乙品种的纤维长度总和为 7975. 两个品种各有 25 个数据，所以平均数分别为 $\overline{x}_{甲}=\frac{7682}{25}=307.28$，$\overline{x}_{乙}=\frac{7975}{25}=319$. 因此乙品种的纤维长度平均大于甲品种.

从茎叶图可见，甲品种的最小值和最大值分别为 271，352，极差为 $352-271=81$；乙品种的最小值和最大值分别为 284，356，极差为 $356-284=72$. 以极差衡量分散程度，甲品种的极差较大，所以甲品种的纤维长度分散程度较大. 这给出题目所要求的两个统计结论.

解答题

17. 如图，$\triangle ACD$ 是等边三角形，$\triangle ABC$ 是等腰直角三角形，$\angle ACB=90^{\circ}$，BD 交 AC 于 E，$AB=2$.

1. (1) 求 $\cos\angle CBE$ 的值；
2. (2) 求 AE.



FloatBarrier

以 A 为原点建立平面直角坐标系，令 AB 在 x 轴正半轴上. 由 $\triangle ABC$ 是等腰直角三角形且 $\angle ACB=90^{\circ}$，得

$$AC=BC=\frac{AB}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$$

取 $B(2,0)$，则可令 $C(1,1)$. 由图中 D 位于 AC 的外侧，且 $\triangle ACD$ 为等边三角形，AC 的中点为 $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，从中点沿垂直于 AC 的方向取距离 $\frac{\sqrt{6}}{2}$，得 $D=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)+\left(-frac\left\{\sqrt{3}\right\}2,frac\left\{\sqrt{3}\right\}2\right)=\left(frac\left\{1-\sqrt{3}\right\}2,frac\left\{1+\sqrt{3}\right\}2\right)$.

1. (1) 直线 AC 的方程为 $y=x$. 设 E 为直线 BD 上的点，令

$$(x,y)=(2,0)+t\left(\frac{-3-\sqrt{3}}{2},\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)$$

由 $E\in AC$，即 $x=y$，得 $2+frac\left\{-3-\sqrt{3}\right\}2t=frac\left\{1+\sqrt{3}\right\}2t$，所以 $t=\frac{2}{2+\sqrt{3}}=2\left(2-\sqrt{3}\right)=4-2\sqrt{3}$，从而 $E\left(\sqrt{3}-1,\sqrt{3}-1\right)$. 于是 $\overrightarrow{BC}=(-1,1)$，$\overrightarrow{BE}=\left(\sqrt{3}-3,\sqrt{3}-1\right)$，且 $\overrightarrow{BC}cdotarrow(BE)=2$，$|\overrightarrow{BC}|=\sqrt{2}$，$|\overrightarrow{BE}|=\sqrt{\left(\sqrt{3}-3\right)^2+\left(\sqrt{3}-1\right)^2}=2\left(\sqrt{3}-1\right)$. 因此

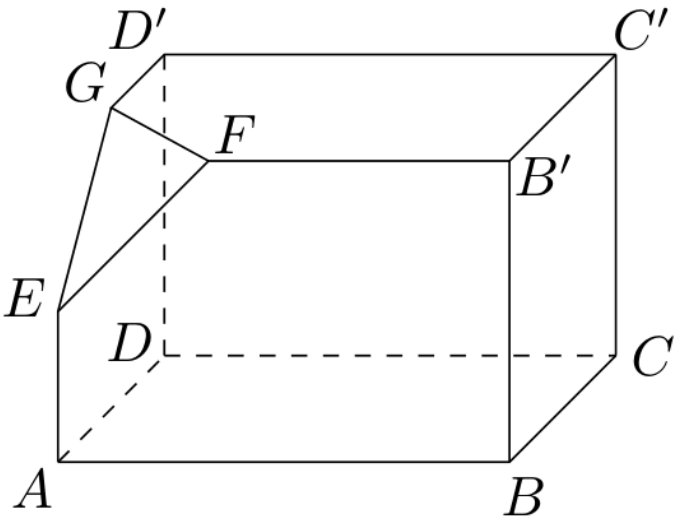
$$\cos\angle CBE=\frac{\overrightarrow{BC}\{\cdot\}\overrightarrow{BE}}{|\overrightarrow{BC}|\,|\overrightarrow{BE}|}=\frac{1}{\sqrt{2}\left(\sqrt{3}-1\right)}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$$

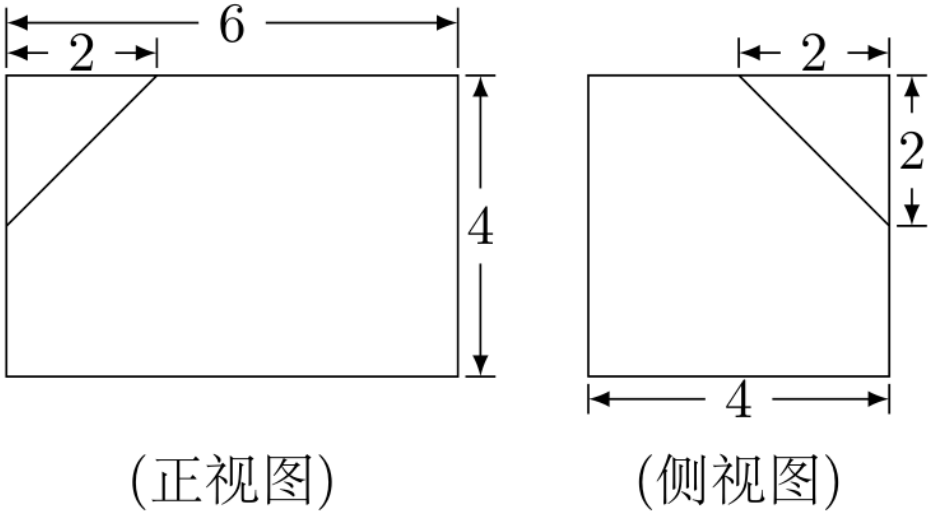
1. (2) 由 $A(0,0)$ 和 $E\left(\sqrt{3}-1,\sqrt{3}-1\right)$，得 $AE=\sqrt{\left(\sqrt{3}-1\right)^2+\left(\sqrt{3}-1\right)^2}=\sqrt{2}\left(\sqrt{3}-1\right)=\sqrt{6}-\sqrt{2}$.

18. 如下的三个图中，上面的是一个长方体截去一个角所得多面体的直观图. 它的正视图和侧视图在下面画出（单位：cm）.

1. (1) 在正视图下面，按照三视图的要求画出该多面体的俯视图；

2. (2) 按照给出的尺寸，求该多面体的体积；
3. (3) 在所给直观图中连结 BC'，证明：BC' ∥ 面 EFG.





FloatBarrier

1. (1) 俯视图的外轮廓为长 $6cm$、宽 $4cm$ 的矩形. 在俯视图中，从顶点 A 出发，分别在 AB、AD 上取距 A 为 $2cm$ 的点，记为 F、G，连接这两点得到线段 FG. 其中 F、G 分别是空间点 F、G 的投影，线段 FG 表示截去部分与顶面交界的投影.
2. (2) 建立空间直角坐标系，取 $A(0,0,0)$，$B(6,0,0)$，$D(0,4,0)$，$A'(0,0,4)$.

于是长方体的长、宽、高分别为 $6cm$、$4cm$、$4cm$. 由正视图和侧视图中的尺寸，切去的角为三棱锥 $A'EFG$，且 $A'E = A'F = A'G = 2cm$，其中 $A'E$、$A'F$、$A'G$ 分别位于长方体的三条互相垂直的棱上. 因此 $V_{长方体} = 6 \times 4 \times 4 = 96cm^3$，$V_{A'EFG} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times 2 = \frac{4}{3}cm^3$. 所以该多面体的体积为

$$V = 96 - \frac{4}{3} = \frac{284}{3}cm^3$$

1. (3) 在上述坐标系中，相关点的坐标为 $B(6,0,0)$，$C'(6,4,4)$，$E(0,0,2)$，$F(2,0,4)$，$G(0,2,4)$. 于是 $\overrightarrow{BC'} = (0,4,4) = 2(0,2,2) = 2\overrightarrow{EG}$，所以 BC' ∥ EG. 又由 $\overrightarrow{EF} = (2,0,2)$，$\overrightarrow{EG} = (0,2,2)$，平面 EFG 的方程为 $x + y - z + 2 = 0$，而 $6 + 0 - 0 + 2 = 8 \neq 0$，故点 B 不在该平面上. 因此 BC' ∥ 平面 EFG.

19. 为了了解《中华人民共和国道路交通安全法》在学生中的普及情况，调查部门对某校 6 名学生进行问卷调查. 6 人得分情况如下：5，6，7，8，9，10. 把这 6 名学生的得分看成一个总体.

1. (1) 求该总体的平均数；
2. (2) 用简单随机抽样方法从这 6 名学生中抽取 2 名，他们的得分组成一个样本. 求该样本平均数与总体平均数之差的绝对值不超过 0.5 的概率.
3. (1) 总体平均数为 $\overline{x}=\frac{5+6+7+8+9+10}{6}=\frac{45}{6}=7.5$.
4. (2) 从 6 名学生中抽取 2 名的样本共有 $C_6^2=15$ 个，且这些样本等可能. 设抽到的两个得分为 x_1，x_2，则

$$|\frac{x_1+x_2}{2}-7.5|\le 0.5\Leftrightarrow 14\le x_1+x_2\le 16$$

在得分 5，6，7，8，9，10 中，得分和为 14 的样本有 $(5,9)$，$(6,8)$，共 2 个；得分和为 15 的样本有 $(5,10)$，$(6,9)$，$(7,8)$，共 3 个；得分和为 16 的样本有 $(6,10)$，$(7,9)$，共 2 个. 所以所求概率为 $\frac{2+3+2}{15}=\frac{7}{15}$.

20. 已知 $m\in\mathbb{R}$，直线 $l:mx-\left(m^2+1\right)y=4m$ 和圆 $C:x^2+y^2-8x+4y+16=0$.

1. (1) 求直线 l 斜率的取值范围；
2. (2) 直线 l 能否将圆 C 分割成弧长的比值为 $\frac{1}{2}$ 的两段圆弧？为什么？
3. (1) 因为 $m^2+1>0$，直线 l 可写为 $y=\frac{m}{m^2+1}x-\frac{4m}{m^2+1}$，所以其斜率为 $k=\frac{m}{m^2+1}$. 由 $m^2+1\ge 2|m|$ 得 $|k|=\frac{|m|}{m^2+1}\le\frac{1}{2}$.

当 $m=1$ 或 $m=-1$ 时等号成立. 又 $k(m)$ 在 $m\ge 0$ 上连续，并在 $m=1$ 处取得最大值 $\frac{1}{2}$，在 $m\le 0$ 上取得从 $-\frac{1}{2}$ 到 0 的所有值，因此斜率的取值范围为

$$\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$$

1. (2) 将圆 C 的方程配方，得 $(x-4)^2+(y+2)^2=4$. 故圆心为 $O(4,-2)$，半径为 2. 若一条弦把圆分成弧长比为 $1:2$ 的两段圆弧，则较短圆弧所对的圆心角为 $\frac{2\pi}{3}$，圆心到该弦所在直线的距离应为 $2\cos\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{2\pi}{3}\right)=2\cos\frac{\pi}{3}=1$.

直线 l 到圆心 O 的距离为

$$d=\frac{|4m-\left(m^2+1\right)(-2)-4m|}{\sqrt{m^2+\left(m^2+1\right)^2}}=\frac{2\left(m^2+1\right)}{\sqrt{m^4+3m^2+1}}$$

若 $d=1$，则 $4\left(m^2+1\right)^2=m^4+3m^2+1$，即 $3m^4+5m^2+3=0$，这对任意实数 m 都不可能成立. 因此直线 l 不能把圆 C 分割成弧长比为 $1:2$ 的两段圆弧.

21. 设函数 $f(x)=ax-\frac{b}{x}$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(2,f(2))$ 处的切线方程为 $7x-4y-12=0$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的解析式；
2. (2) 证明：曲线 $y=f(x)$ 上任一点处的切线与直线 $x=0$ 和直线 $y=x$ 所围成的三角形面积为定值，并求此定值.
3. (1) 由切线方程 $7x-4y-12=0$ 得 $y=\frac{7}{4}x-3$. 在 $x=2$ 处，切点纵坐标为 $f(2)=\frac{1}{2}$，而 $f'(x)=a+\frac{b}{x^2}$.

因此

$$begin\{cases\}2a-\frac{b}{2}=\frac{1}{2},\ a+\frac{b}{4}=\frac{7}{4}end\{cases\}$$

分别乘以 2 和 4，得

$$begin\{cases\}4a-b=1,\ 4a+b=7end\{cases\}$$

两式相加得 $8a=8$，所以 $a=1$；两式相减得 $2b=6$，所以 $b=3$. 因此 $f(x)=x-\frac{3}{x}$，$x\neq 0$.

1. (2) 设曲线上的任一点为 $T(t,f(t))$，其中 $t\neq 0$. 由于

$f'(t)=1+\frac{3}{t^2}$，切线方程为

$$y-\left(t-\frac{3}{t}\right)=\left(1+\frac{3}{t^2}\right)(x-t)$$

整理得

$$y=\left(1+\frac{3}{t^2}\right)x-\frac{6}{t}$$

它与直线 $x=0$ 的交点为 $P\left(0,-\frac{6}{t}\right)$，与直线 $y=x$ 的交点为 $Q(2t,2t)$. 直线 $x=0$ 与 $y=x$ 的交点为原点 O，所以所围三角形为 $\triangle OPQ$. 以 OP 为底，点 Q 到 $x=0$ 的距离为高，得

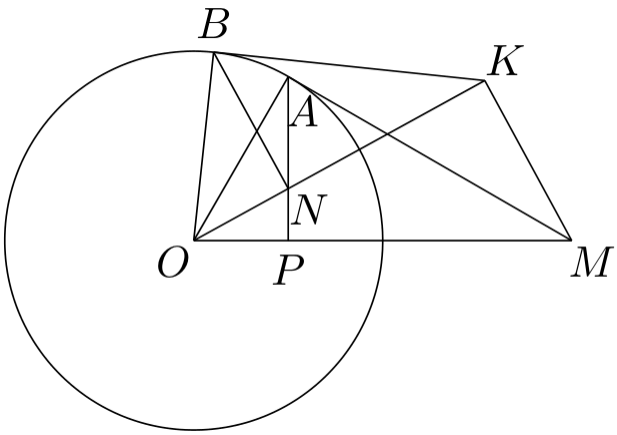
$$S_{\triangle OPQ}=\frac{1}{2}|\frac{6}{t}|\,|2t|=6$$

因此该三角形的面积为定值 6.

选考题：解答题

22. 如图，过圆 O 外一点 M 作它的一条切线. 切点为 A，过 A 点作直线 AP 垂直直线 OM，垂足为 P.

1. (1) 证明：$OM\cdot OP=OA^2$；
2. (2) N 为线段 AP 上一点，直线 NB 垂直直线 ON，且交圆 O 于 B 点. 过 B 点的切线交直线 ON 于 K. 证明：$\angle OKM=90^\circ$.



FloatBarrier

1. (1) 设圆 O 的半径为 r. 因为 MA 是切线，所以 $OA\perp MA$，从而 $\triangle OAM$ 是直角三角形. 又 $AP\perp OM$，所以 AP 是直角三角形 OAM 斜边 OM 上的高. 由直角三角形斜边上的高的性质，得 $OA^2=OM\cdot OP$.
2. (2) 建立平面直角坐标系，使 O 为原点，OM 为 x 轴. 设 $M(m,0)$，$A(p,q)$，且 $p^2+q^2=r^2$. 因为 $OA\perp MA$，有 $(p,q)\cdot(m-p,-q)=0$，即 $mp=p^2+q^2=r^2$. 由 $AP\perp OM$，得 $P(p,0)$. 设 $N(p,n)$，并记 $s=p^2+n^2$. 直线 $NB\perp ON$，所以若 $B(u,v)$，则

$$begin\{cases\}p(u-p)+n(v-n)=0,\backslash\ pu+nv=send\{cases\}$$

圆在 B 点的切线方程为 $ux+vy=r^2$. 设切线与直线 ON 的交点为 K. 因为 $K\in ON$，可设 $K=\lambda(p,n)$. 将其代入 B 点的切线方程，得到 $\lambda(pu+nv)=\lambda s=r^2$，所以 $\lambda=\frac{r^2}{s}$，于是 $K=\frac{r^2}{s}(p,n)$. 由 $M=(m,0)$ 及 $mp=r^2$，有

$$\overrightarrow{KO}cdotarrow(KM) = (-K)\cdot(M-K) = |K|^2 - K\cdot M = \frac{r^4}{s} - \frac{r^2}{s}mp = 0$$

故 $OK\perp KM$，即 $\angle OKM = 90^\circ$.

23. 已知曲线 $C_1: begin\{cases\}x = \cos\theta, \backslash\ y = \sin\theta end\{cases\}$（$\theta$ 为参数），曲线 $C_2: begin\{cases\}x = \frac{\sqrt{2}}{2}t - \sqrt{2}, \backslash\ y = \frac{\sqrt{2}}{2}t, end\{cases\}$（$t$ 为参数）.

1. (1) 指出 C_1，C_2 各是什么曲线，并说明 C_1 与 C_2 公共点的个数；

2. (2) 若把 C_1，C_2 上各点的纵坐标都压缩为原来的一半，分别得到曲线 $C_{1'}$，$C_{2'}$. 写出 $C_{1'}$，$C_{2'}$ 的参数方程. $C_{1'}$ 与 $C_{2'}$ 公共点的个数和 C_1 与 C_2 公共点的个数是否相同？说明你的理由.

3. (1) 对 C_1 消去参数，得 $x^2 + y^2 = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$，所以 C_1 是以原点为圆心、半径为 1 的圆.

对 C_2 的参数方程作差，得 $x - y = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}t - \sqrt{2}\right) - \frac{\sqrt{2}}{2}t = -\sqrt{2}$，所以 C_2 是直线 $x - y + \sqrt{2} = 0$. 该直线到原点的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} = 1$， 恰好与单位圆相切，因此 C_1 与 C_2 有一个公共点.

1. (2) 纵坐标压缩为原来的一半后，横坐标不变，故

$$C_{1'}: begin\{cases\}x = \cos\theta, \backslash\ y = \frac{1}{2}\sin\theta, end\{cases\} C_{2'}: begin\{cases\}x = \frac{\sqrt{2}}{2}t - \sqrt{2}, \backslash\ y = \frac{\sqrt{2}}{4}t end\{cases\}$$

由 $C_{1'}$ 得 $x^2 + 4y^2 = 1$，由 $C_{2'}$ 得 $x = 2y - \sqrt{2}$. 代入可得 $\left(2y - \sqrt{2}\right)^2 + 4y^2 = 1$，即 $8y^2 - 4\sqrt{2}y + 1 = 0$. 其判别式为 $\left(-4\sqrt{2}\right)^2 - 4\times 8\times 1 = 0$， 所以 $C_{1'}$ 与 $C_{2'}$ 仍有一个公共点. 因此压缩前后公共点的个数相同，均为 1.